

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

ALAN REYES



Laboratorio 04

Diego Patzán - 23525

Erick Guerra - 23208

Fabian Morales - 23267

GUATEMALA, 8 de septiembre del 2026

Github: https://github.com/UVG-Tareas-y-proyectos/lab4_mod

Problema 1: programación lineal general

Formulación

El problema pide maximizar $Z = 120x_1 + 80x_2 + 100x_3 + 150x_4$, sujeto a cuatro restricciones de recursos (60, 48, 36 y 30 unidades disponibles) y a la no negatividad de las cuatro variables.

Solución con el método simplex tabular (Excel)

El tablero inicial parte de las variables de holgura s_1 a s_4 como base. En la primera iteración entra x_4 , por tener el mayor coeficiente $C_j - Z_j$ (150), y sale s_4 con razón mínima $30/4 = 7.5$. En la segunda iteración entra x_2 ($C_j - Z_j = 42.5$) y sale s_2 . En la tercera entra x_3 y sale x_4 ; ahí todos los $C_j - Z_j$ quedan en 0 o negativos, lo que confirma el óptimo.

Tabla 1. Iteraciones del método simplex tabular

Iteración	Variable que entra	Variable que sale	Z acumulado
0 (inicial)	—	—	0
1	x_4	s_4	1,125
2	x_2	s_2	1,992
3 (óptimo)	x_3	x_4	2,160

La solución óptima es $x_1 = 0$, $x_2 = 22$, $x_3 = 4$, $x_4 = 0$, con $Z = 2,160$. Las restricciones 2 y 4 quedan activas (se cumplen con igualdad); las restricciones 1 y 3 conservan holgura, con $s_1 = 30$ y $s_3 = 2$.

Solución con PuLP y comparación

El mismo modelo se resolvió con la librería PuLP (Python), usando el solver CBC. El resultado coincide de forma exacta con el obtenido a mano, lo que confirma que el tablero se pivotó correctamente en cada iteración.

Tabla 2. Comparación entre el método simplex manual y PuLP

Variable	Simplex (Excel)	PuLP
x_1	0	0
x_2	22	22
x_3	4	4
x_4	0	0
Z	2,160	2,160

Problema 2: modelo de producción, periodos múltiples (ACME Manufacturing)

Formulación del modelo

Las variables de decisión son x_t , la cantidad de ventanas producidas en el mes t , e I_t , el inventario al cierre del mes t , para $t = 1, \dots, 6$, con $I_0 = 0$. La función objetivo minimiza el costo total de producción e inventario:

$$\min Z = \sum (c_t \cdot x_t + h_t \cdot I_t), \quad t = 1, \dots, 6$$

con costos de producción $c = [50, 45, 55, 52, 48, 50]$ y costos de almacenamiento $h = [8, 10, 10, 10, 8, 8]$. Las restricciones son el balance de inventario ($I_t = I_{t-1} + x_t - d_t$, con demanda $d = [180, 250, 190, 140, 220, 250]$), la capacidad máxima mensual ($x_t \leq 225$) y la no negatividad de x_t e I_t .

Un punto conviene aclararlo antes de resolver: la demanda de los meses 2 y 6 (250 ventanas cada uno) supera la capacidad máxima mensual de 225. En consecuencia, ningún programa de producción factible puede limitarse a fabricar exactamente lo que pide cada mes; se necesita construir inventario con anticipación en, al menos, dos de los seis meses.

Solución óptima (variables continuas)

Tabla 3. Programa de producción óptimo, mes a mes

Mes	Demanda	Producción	Inventario final	Costo prod. (\$)	Costo inv. (\$)	Costo total (\$)
1	180	205	25	10,250	200	10,450
2	250	225	0	10,125	0	10,125
3	190	190	0	10,450	0	10,450
4	140	160	20	8,320	200	8,520
5	220	225	25	10,800	200	11,000
6	250	225	0	11,250	0	11,250

El costo total óptimo es \$61,795.00.

Tabla 4. Esquema de flujo de producción e inventario (solución óptima)

Mes	Inventario inicial	Producción	Demanda	Inventario final
1	0	205	180	25
2	25	225	250	0
3	0	190	190	0
4	0	160	140	20
5	20	225	220	25
6	25	225	250	0

El excedente que exige el mes 6 (25 unidades sobre su capacidad) se construye en dos tramos: 20 unidades en el mes 4 y 5 en el mes 5, agotando ahí toda su holgura disponible. La combinación aprovecha el costo de producción más bajo del mes 5 (\$48) hasta donde la capacidad lo permite, y completa el resto en el mes 4 (\$52), la siguiente opción más barata entre los meses con holgura suficiente.

Comparación con la producción no óptima (demanda exacta)

Producir exactamente la demanda cada mes es inviable en los meses 2 y 6, porque exigiría 250 unidades con una capacidad tope de 225. Para construir un punto de comparación razonable, se define la alternativa no óptima como sigue: se produce la demanda exacta en los meses donde la capacidad lo permite, y en los meses donde no alcanza, se cubre todo el faltante en el mes anterior más próximo que tenga holgura suficiente para absorberlo de una sola vez, sin considerar el costo de esa decisión.

Para el mes 2, el único mes disponible es el mes 1 (holgura de 45 unidades): se produce 205 en vez de 180, igual que en la solución óptima, porque no hay otra opción. Para el mes 6, el mes 5 solo tiene 5 unidades de holgura ($225 - 220$), insuficientes para cubrir el faltante de 25; el mes más próximo con holgura suficiente por sí solo es el mes 4 (holgura de 85), así que ahí se produce 165 en vez de 140, cargando el ajuste completo en un único mes.

Tabla 5. Programa de producción no óptimo (demanda exacta, ajustada por capacidad)

Mes	Demanda	Producción	Inventario final	Costo prod. (\$)	Costo inv. (\$)	Costo total (\$)
1	180	205	25	10,250	200	10,450
2	250	225	0	10,125	0	10,125
3	190	190	0	10,450	0	10,450
4	140	165	25	8,580	250	8,830
5	220	220	25	10,560	200	10,760
6	250	225	0	11,250	0	11,250

El costo total de este programa es \$61,865.00, frente a los \$61,795.00 de la solución óptima: un ahorro de \$70.00 (0.11%) a favor de la optimización.

El margen es reducido porque la restricción de capacidad ya fija buena parte de la estructura de la solución: en los meses 1 y 2 no existe otra alternativa factible. La diferencia real aparece en cómo se reparte el excedente que necesita el mes 6: la solución óptima lo divide entre los meses 4 y 5 para aprovechar el costo más bajo del mes 5, mientras que la alternativa no óptima carga el ajuste completo al mes 4 por ser la primera opción con holgura suficiente, sin evaluar si convenía repartirlo.

Solución con variables enteras

Al resolver el mismo modelo con variables enteras se obtiene exactamente la misma solución: producción de 205, 225, 190, 160, 225 y 225 ventanas por mes, con $Z = \$61,795.00$. La solución continua ya era entera, así que la restricción de integralidad no cambia ni el programa de producción ni el costo total.

Problema 3: modelo de asignación de horarios (buses)

Formulación

La variable de decisión $x_i \geq 0$ representa la cantidad de autobuses que inician operaciones en el turno i ($i = 1, \dots, 6$); cada autobús trabaja 8 horas continuas, es decir, cubre dos tramos consecutivos de 4 horas. La función objetivo minimiza la flota total:

$$\min Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

sujeto a seis restricciones de cobertura, una por cada tramo horario de 4 horas, que exigen que la suma de los dos turnos que cubren ese tramo sea al menos igual a la demanda registrada.

Solución óptima

Tabla 6. Autobuses que inician operación por turno

Turno	Horario	Continuo	Entero
1	00:00 a 07:59	0	0
2	04:00 a 11:59	10	10
3	08:00 a 15:59	0	0
4	12:00 a 19:59	12	12
5	16:00 a 23:59	0	0
6	20:00 a 03:59	4	4

Tabla 7. Cobertura de demanda por tramo horario

Tramo	Horario	Requeridos	Asignados	Excedente
1	00:00 – 04:00	4	4	0
2	04:00 – 08:00	8	10	2
3	08:00 – 12:00	10	10	0
4	12:00 – 16:00	7	12	5
5	16:00 – 20:00	12	12	0
6	20:00 – 24:00	4	4	0

El mínimo de flota es 26 autobuses, repartidos en tres turnos de inicio: 10 en el turno 2, 12 en el turno 4 y 4 en el turno 6. La solución entera coincide con la continua sin necesidad de redondeo. Los tramos 1, 3, 5 y 6 quedan cubiertos justo en el límite; los tramos 2 y 4 presentan excedente (2 y 5 autobuses, respectivamente), inevitable porque cada autobús cubre dos tramos consecutivos y no siempre ambos tramos comparten la misma demanda.

Problema 4: modelo de renovación urbana (Mixco)

Formulación

La demolición de las 300 casas libera 75 acres (300×0.25). Descontando el 15% destinado a calles, espacios abiertos y servicios, quedan 63.75 acres disponibles para construir. El costo de demolición (\$600,000) no entra en la función objetivo porque el problema pregunta por la recaudación de impuestos, no por la utilidad neta del proyecto.

Las variables de decisión x_1 , x_2 , x_3 y x_4 representan el número de viviendas sencillas, dobles, triples y cuádruples, con lotes de 0.18, 0.28, 0.40 y 0.50 acres, costos de construcción de \$50,000, \$70,000, \$130,000 y \$160,000, e impuestos de \$1,000, \$1,900, \$2,700 y \$3,400 por unidad, respectivamente. La función objetivo maximiza la recaudación:

$$\max Z = 1000x_1 + 1900x_2 + 2700x_3 + 3400x_4$$

sujeta a la disponibilidad de terreno ($0.18x_1 + 0.28x_2 + 0.40x_3 + 0.50x_4 \leq 63.75$), el tope de financiamiento bancario ($50000x_1 + 70000x_2 + 130000x_3 + 160000x_4 \leq 15,000,000$) y las

proporciones mínimas exigidas por el plan: las unidades triples más cuádruples deben sumar al menos 25% del total, las sencillas al menos 20% y las dobles al menos 10%.

Solución en variables continuas

Tabla 8. Distribución óptima de unidades (variables continuas)

Tipo de vivienda	Cantidad	Terreno usado (acres)	Costo construcción (\$)	Impuesto generado (\$)
Sencilla	37.04	6.67	1,851,851.85	37,037.04
Doble	101.85	28.52	7,129,629.63	193,518.52
Triple	46.30	18.52	6,018,518.52	125,000.00
Cuádruple	0.00	0.00	0.00	0.00

La recaudación máxima es \$355,555.55. El modelo usa 53.70 de los 63.75 acres disponibles y prácticamente la totalidad del financiamiento bancario (\$14,999,999.83 de \$15,000,000). Ninguna unidad cuádruple entra en la solución continua: su relación impuesto-costo ($\$3,400 / \$160,000 = 2.13\%$) es la más baja de las cuatro opciones, así que el modelo solo la usaría para cumplir la cuota mínima de unidades triples y cuádruples, y esa cuota ya queda satisfecha con unidades triples.

Solución en variables enteras y discusión

Tabla 9. Distribución óptima de unidades (variables enteras)

Tipo de vivienda	Cantidad	Proporción (%)	Terreno usado (acres)	Costo construcción (\$)	Impuesto generado (\$)
Sencilla	36	20.00	6.48	1,800,000	36,000
Doble	99	55.00	27.72	6,930,000	188,100
Triple	31	17.22	12.40	4,030,000	83,700
Cuádruple	14	7.78	7.00	2,240,000	47,600

La recaudación entera es \$355,400.00, contra \$355,555.55 en el caso continuo: una diferencia de \$155.55 (0.044%), mínima frente a un total de 180 viviendas construidas. El terreno usado baja a 53.60 acres y el presupuesto se ejecuta por completo (\$15,000,000).

El cambio más notorio no es la magnitud de la pérdida, sino la composición: la solución continua no incluye ninguna unidad cuádruple, mientras que la entera construye 14. Esto ocurre porque, al forzar cantidades enteras, redondear la mezcla continua (37, 102, 46, 0) rompe las restricciones de proporción mínima o el uso del terreno; el solver encuentra más barato introducir unidades cuádruples —aunque sean la opción menos eficiente en impuesto por acre— que ajustar las demás cantidades a números enteros que sigan cumpliendo las tres cuotas simultáneamente. El resultado confirma que, en problemas con restricciones de proporción, la solución entera puede diferir en estructura de la continua incluso cuando la pérdida de valor objetivo es pequeña.